Практическое задание 3. Вложенные циклы

Команды для Linux:

CTRL+C – завершить программу.

```
# Команды в терминале
mkdir my_dir # Создать каталог my_dir
ls           # Просмотреть список файлов в текущем каталоге
pwd          # Вывести имя текущей директории
cd my_dir    # Перейти в каталог my_dir
cd ..        # Подняться на каталог "выше" (вернуться назад)
nano hello.c # открыть файл в текст. редакторе nano
rm file_name # удалить файл с именем file_name
man command  # Мануал (Описание команды)

# Команды в текст. редакторе nano
CTRL+O (^O) # save program
CTRL+X (^X) # exit program

# Компиляция и запуск
gcc hello.c -o hello
./hello
```

Для оценки 4 решаем задачу **только** на 4. Для оценки 5 решаем задачу **только** на 5.

Разработать программу для вывода последовательности символов согласно заданию используя вложенные циклы (циклы в циклах). **Высота фигуры должна регулироваться.**

Оценка 4:

Построить квадрат из чисел N x N, пример для N = 3:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Оценка 5:

Выбираем один из вариантов по номеру в списке. Если номер больше 22, то берем остаток от деления на 22, пример 35 % 22 = 13. Если вариант кажется невыполнимым, то можно выбрать один из 2 соседних.

```
  1)
*******
 *****
  ***
   *
```

```
 2)
11111
2222
333
44
5
```

```
  3)
AAAAA
 BBBB
  CCC
   DD
    E
```

```
  4)
*****
*---*
*---*
*---*
*****
```

```
  5)
ooooo
 ooo
  o
 ooo
ooooo
```

```
  6)

ABCBA
 BCB
  C
 BCB
ABCBA
```

```
   7)

******
 *****
  ****
   ***
    **
     *
```

```
 8)

1ooooo
2oooo
3ooo
4oo
5o
```

```
    9)

#######
  #####
    ###
      #
    ###
  #####
#######
```

```
     10)

      A
    B A B
  C B A B C
D C B A B C D
```

```
 11)
VVVVVVVVV
 VVVVVVV
  VVVVV
   VVV
    V
```

```
 12)
AAAAAA
BBBBB
CCCC
DDD
EE
F
```

```
  13)
*******
*     *
*     *
*     *
*     *
*     *
*******
```

```
 14)
1111111
2222222
3333333
4444444
5555555
6666666
7777777
```

```
 15)
FFFFFF
 EEEEE
  DDDD
   CCC
    BB
     C
```

```
  16)
1111111
1222221
1233321
1234321
1233321
1222221
1111111
```

```
   17)
   *
  ***
 *****
*******
   *
  ***
 *****
*******
```

```
   18)
OOOOOOO
OOOOO
OOO
O
OOO
OOOOO
OOOOOOO
```

```
  19)
ABCDEFG
 BCDEF
  CDE
   D
ABCDEFG
 BCDEF
  CDE
   D
```

```
  20)
   *
  * *
 *   *
*     *
 *   *
  * *
   *
```

```
21)
  $$$$$$$$$
    $$$$$$$
      $$$$$
        $$$
          $
```

```
   22)
      Z
    Y Z Y
  X Y Z Y X
W X Y Z Y X W
```

Под Звездочкой (+ балл):

Задание: написать программу, которая с помощью математических формул строит графику прямо в консоли. Формулы ищем в интернете и стараемся самостоятельно их реализовать в циклах. Выбрать можно, например, фрактал Жюлиа, множество Мандельброта, Треугольник Серпинского, вращающаяся 2D/3D фигура (спираль ДНК, Пончик) и т.д. Можно выбрать свой вариант, **главное**, чтобы он был **залипательный**, а также нельзя использовать массивы - использовать только циклы/условия/printf, т.е. темы, которые уже пройдены.